Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: İki katman, ikisi de şart:

1. **Erişim Güvenliği (girişi zorlaştır):** Ara nokta (Jump Server), VPN, MFA, kişisel hesap, oturum kaydı, varsayılan kapalı.
2. **Emniyet Bağımsızlığı (girse bile insan korunur):** Siber saldırgan içeri sızsa dahi fiziksel emniyet zinciri (Safety PLC / STO) doğrudan etkilenmez ve operatör korunur.

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

İpucu: uzak bakım modülü bugün internete DOĞRUDAN açık.

Mevcut Durum: Uzak bakım modülü bugün internete DOĞRUDAN açıktır. Şifresiz/zayıf şifreli kanalla doğrudan saha ağına ve PLC'lere erişim imkanı vardır; firewall, Jump Server veya MFA katmanı bulunmamaktadır.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

- **Şifreli Tünel & Kimlik:** Tüm bağlantılar SSL/IPsec VPN ve MFA (Multi-Factor Authentication) ile doğrulanır.
- **İzole Ara Nokta:** Doğrudan PLC erişimi engellenir, bağlantı DMZ üzerindeki Jump Server aracılığıyla kurulur.
- **Hesap ve Denetim:** Paylaşılan hesaplar kaldırılır; kişiye özel hesaplar ve canlı oturum kaydı zorunlu kılınır.
- **Zamanlama:** Portlar varsayılan olarak kapalı tutulur; yalnızca onaylı bakım sürelerinde açılır.
- **Fiziksel / Mantıksal İzolasyon:** OT ağı ile uzaktan erişim tüneli arasına katmanlı firewall (Conduit) konulur.

Görev B — functional safety köprüsü

1 Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

"Emniyet Bağımsızlığı" (Safety Independence) ilkesi uyarınca, emniyetle ilgili kontrol sistemi (Safety PLC, ışık perdesi, STO) normal kontrol ve dış iletişim ağından fiziksel veya emniyet katmanlı olarak izole edilmiştir. Saldırgan uzak bakım modülünü ele geçirse bile emniyet fonksiyonu ağ üzerinden baypas edilemeyecek mimaride tasarlandığı için ışık perdesi ihlal edildiğinde robot yine de emniyetli şekilde durur.

2 Işık perdesi zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

Saha güvenlik sensörleri (ışık perdesi, kapı kilitleri) ve Safety PLC arasındaki emniyet kesme zinciri (STO / Güç Kontaktörü), dış haberleşme ağlarından ve uzak bakım tünellerinden gelen hiçbir dijital komut, yazılım parametresi değişikliği veya ağ paketi tarafından devre dışı bırakılamaz, zorlanamaz (force edilemez) veya baypas edilemez olmalıdır

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.